

BANCO DE DADOS

ATIVIDADE AVALIATIVA – DIAGRAMA DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

1,0 PONTO

Exercício 1.

Uma firma vende produtos de limpeza, e deseja melhor controlar os produtos que vende, seus clientes e os pedidos. Cada produto é caracterizado por um código, nome do produto, categoria (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc), e seu preço. A categoria é uma classificação criada pela própria firma. A firma possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por um código, nome, endereço, telefone, status ("bom", "médio", "ruim"), e o seu limite de crédito. Guarda-se igualmente a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido possui um número e guarda-se a data de elaboração do pedido. Cada pedido pode envolver de um a vários produtos, e para cada produto, indica-se a quantidade deste pedida.

- Liste as entidades identificadas.
- Liste os relacionamentos entre as entidades.
- Crie o diagrama de entidade-relacionamento (representando entidades, atributos, relacionamentos e razões de cardinalidade).
- As razões de cardinalidade deve ser expressas no diagrama nas duas versões aprendidas, a simples (1:1, 1:N ou M:N) e a estrutural (min, max).

Exercício 2.

A Notown Records decidiu armazenar informações sobre músicos que tocam em seus álbuns (assim como outros dados da empresa) em um banco de dados. A empresa escolheu sabiamente contratar você como projetista de banco de dados. Cada músico que grava na Notown tem um CPF, um nome, um endereço, e um número de telefone. Músicos (que não ganham muito normalmente) compartilham o mesmo endereço, e nenhum endereço tem mais do que um telefone. Cada instrumento utilizado nas músicas gravadas na Notown tem um nome (por exemplo, guitarra, sintetizador, flauta) e um tom musical (por exemplo C, B#, E#). Cada álbum gravado com o selo Notown tem um título, uma data de direitos autorais, um formato (por exemplo, CD ou MC) e um identificador de álbum. Cada música gravada na Notown tem um título e um autor. Cada músico toca diversos instrumentos e um determinado instrumento pode ser tocado por vários músicos. Cada música é interpretada por um ou mais músicos, e um músico pode interpretar mais de uma música. Cada álbum tem exatamente um músico que trabalha como seu produtor. Naturalmente, um músico pode produzir diversos álbuns.

- Liste as entidades identificadas.
- Liste os relacionamentos entre as entidades.
- Crie o diagrama de entidade-relacionamento (representando entidades, atributos, relacionamentos e razões de cardinalidade).
- As razões de cardinalidade deve ser expressas no diagrama nas duas versões aprendidas, a simples (1:1, 1:N ou M:N) e a estrutural (min, max).

Exercício 3.

Uma pequena locadora de vídeos possui ao redor de 2.000 fitas de vídeo, cujo empréstimo deve ser controlado. Cada fita possui um número. Para cada filme, é necessário saber seu título e sua categoria (comédia, drama, aventura). Cada filme recebe um identificador próprio. Para cada fita é controlado que filme ela contém. Para cada filme há pelo menos uma fita, e cada fita contém somente um filme. Alguns poucos filmes necessitam duas fitas.

Os clientes podem desejar encontrar os filmes estrelados pelo seu ator predileto. Por isso, é necessário manter a informação dos atores que estrelam em cada filme. Nem todo filme possui estrelas. De cada ator, os clientes às vezes desejam saber o nome real, bem como a data de nascimento.

A locadora possui muitos clientes cadastrados. Somente clientes cadastrados podem alugar fitas. Para cada cliente, é necessário saber seu prenome e seu sobrenome, seu telefone e seu endereço. Além disso, cada cliente recebe um número de associado.

Finalmente, desejamos saber que fitas cada cliente tem emprestada. Um cliente pode ter várias fitas em um instante no tempo. Não são mantidos registros históricos de aluguéis.

- a) Liste as entidades identificadas.
- b) Liste os relacionamentos entre as entidades.
- c) Crie o diagrama de entidade-relacionamento (representando entidades, atributos, relacionamentos e razões de cardinalidade).
- d) As razões de cardinalidade deve ser expressas no diagrama nas duas versões aprendidas, a simples (1:1, 1:N ou M:N) e a estrutural (min, max).